2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2020） 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　　）

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1)\,dt$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})\,dt$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,dt$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$

（查看解析）

2.（2020） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(B) 当 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 0$ 时，$f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时，$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$

(D) 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时，$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = 0$

（查看解析）

一、选择题（**1**～**8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

3.（2020） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$n=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量 α 与 n 垂直，则（　　）

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\alpha\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\alpha\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

（查看解析）

4.（2020） 设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　　）

(A) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geq R$　　(B) 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛时，$|r|\leq R$

(C) 当 $|r|\geq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散　　(D) 当 $|r|\leq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛

（查看解析）

一、选择题（**1**～**8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

5.（2020） 若矩阵 A 经过初等列变换化成 B，则（　　）

(A) 存在矩阵 P，使得 $PA=B$

(B) 存在矩阵 P，使得 $BP=A$

(C) 存在矩阵 P，使得 $PB=A$

(D) 方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解

（查看解析）

6.（2020） 已知直线 $L_1:\frac{x-a_2}{a_1}=\frac{y-b_2}{b_1}=\frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $L_2:\frac{x-a_3}{a_2}=\frac{y-b_3}{b_2}=\frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\alpha_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　　）

(A) α_1 可由 α_2,α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1,α_2 线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

（查看解析）

一、选择题（**1**～**8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

7.（2020） 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　　）

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{5}{12}$

（查看解析）

8.（2020） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100}X_i\le 55\right\}$ 的近似值为（　　）

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$　　(D) $\Phi(0.2)$

（查看解析）

二、填空题（**9**～**14** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分．请将答案写在题中的横线上．）

9.（2020） $\lim\limits_{x \to 0} \left[\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)}\right] =$ _____.

（查看解析）

10.（2020） 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2+1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2+1}), \end{cases}$ 则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（**9**～**14** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分．请将答案写在题中的横线上．）（续）

11.（2020） 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0\ (a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则

$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

12.（2020） 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy} \mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（**9**～**14** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分．请将答案写在题中的横线上．）（续）

13.（2020） 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

（查看解析）

14.（2020） 设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X, Y) =$ _____.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2020）（本题满分 10 分） 求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2020）（本题满分 10 分）计算曲线积分 $I=\int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 是 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2020）（本题满分 10 分） 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

18.（2020）（本题满分 10 分） 设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (1\le x^2+y^2\le 4)$ 的下侧，$f(x)$ 是连续函数，计算

$$I=\iint_{\Sigma}[xf(xy)+2x-y]\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2020）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，

$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$，证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geq M$；

(II) 若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leq M$，则 $M=0$.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）
（续）

20.（2020）（本题满分 11 分）设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型
$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.
(I) 求 a,b 的值；
(II) 求正交矩阵 Q.
（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2020）（本题满分 11 分） 设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵；

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2020）（本题满分 11 分） 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，

其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为

$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}$，$Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

（查看解析）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2020）（本题满分 11 分） 设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ,m 为参数且大于零.

(I) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$，其中 $s>0$，$t>0$；

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

（查看解析）

2020 年　数学（一）试题解析

一、选择题（1～8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2020）当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　　）

(A) $\int_0^x (\mathrm{e}^{t^2} - 1)\,\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$

【答案】D

【解析】当 $x \to 0^+$ 时，把被积函数作等价无穷小替换后再积分，即可比较各变上限积分的阶：

$\int_0^x (\mathrm{e}^{t^2} - 1)\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$；

$\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^{3/2}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{5}x^{5/2}$；

$\int_0^{\sin x} \sin t^2\,\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$；

$\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t \sim \int_0^{x^2/2} t^{3/2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{2}}{20}x^5$．

四者分别是 x 的 3 阶、$\frac{5}{2}$ 阶、3 阶、5 阶无穷小，阶数最高的是第四个，故选 (D).

（返回题目）

2.（2020）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（　　）

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$

(D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$

【答案】C

【解析】方法一：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，由 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$ 得 $f(0)=0$.

又 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ 存在，于是

$\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\dfrac{f(x)}{x}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{|x|}}\to A\cdot 0=0$，即 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，(C) 成立.

方法二（排除法）：取 $f(x)=|x|$，则 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，(A) 不对；

取 $f(x)=\begin{cases}2, & x=0,\\ x^2, & x\neq 0,\end{cases}$ 则 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$，$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，从而不可导，(B) 不对；

取 $f(x)=2x$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，而 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\dfrac{2}{x}$ 不存在，(D) 不对.

故选 (C).

（返回题目）

3.（2020）设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$n=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量 α 与 n 垂直，则（　　）

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\alpha\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\alpha\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

【答案】A

【解析】因 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微且 $f(0,0)=0$，故（偏导数均在 $(0,0)$ 处取值）

$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=f(x,y)=\frac{\partial f}{\partial x}x+\frac{\partial f}{\partial y}y+o(\sqrt{x^2+y^2})$，

于是 $\frac{\partial f}{\partial x}x+\frac{\partial f}{\partial y}y-f(x,y)=o(\sqrt{x^2+y^2})$，即

$n\cdot(x,y,f(x,y))=o(\sqrt{x^2+y^2})$.

故 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|n\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$ 存在，应选 (A).

注意 $n\cdot(x,y,f(x,y))$ 恰是可微定义中的线性主部与实际增量之差，与 α 无关，故 (C) 不能保证极限存在.

（返回题目）

4.（2020）设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　　）

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r| \geq R$　　(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时，$|r| \leq R$

(C) 当 $|r| \geq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散　　(D) 当 $|r| \leq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛

【答案】A

【解析】由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R 知：当 $|x| < R$ 时该级数绝对收敛.

取 $x = r$，若 $|r| < R$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n|$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 是它的部分项构成的级数，必收敛.

因此当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，必有 $|r| \geq R$，(A) 正确.

其余选项的反例：取 $a_{2n} = 0$，$a_{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)^2}$，则 $R = 1$，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} = 0$ 对任意 r 收敛，取 $r = 2$ 即排除 (B)、(C)；

再取 $a_n = 1$（$R = 1$），$r = 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散，排除 (D).

故选 (A).

（返回题目）

5.（2020）若矩阵 A 经过初等列变换化成 B，则（　　）

(A) 存在矩阵 P，使得 $PA=B$　　(B) 存在矩阵 P，使得 $BP=A$

(C) 存在矩阵 P，使得 $PB=A$　　(D) 方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解

【答案】B

【解析】矩阵 A 经初等列变换化为 B，即存在初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_t$，使

$AP_1P_2\cdots P_t=B$.

因初等矩阵均可逆，故 $A=BP_t^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}$，

令 $P=P_t^{-1}\cdots P_2^{-1}P_1^{-1}$（可逆），则 $BP=A$，故选 (B).

注：初等列变换等价于右乘可逆矩阵，故 (A) 的“左乘”形式不成立；列变换保持列空间不变，但会改变行空间，从而一般改变 $AX=0$ 的解集，故 (D) 不成立.

一般结论：A 经有限次初等列变换化为 B 等价于存在可逆矩阵 P 使 $B=AP$.

（返回题目）

6.（2020）已知直线 L_1:$\frac{x-a_2}{a_1}=\frac{y-b_2}{b_1}=\frac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 L_2:$\frac{x-a_3}{a_2}=\frac{y-b_3}{b_2}=\frac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，记向量 $\alpha_i=\begin{pmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{pmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　　）

(A) α_1 可由 α_2,α_3 线性表示　　(B) α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1,α_2 线性表示　　(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

【答案】C

【解析】把 L_1 写成参数式：令 $\frac{x-a_2}{a_1}=\frac{y-b_2}{b_1}=\frac{z-c_2}{c_1}=t$，得

L_1:$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_2+t\alpha_1$，同理 L_2:$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\alpha_3+t\alpha_2$.

因 L_1 与 L_2 相交，故存在 t 使 $\alpha_2+t\alpha_1=\alpha_3+t\alpha_2$，即

$\alpha_3=t\alpha_1+(1-t)\alpha_2$.

故 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，应选 (C).

这里 α_1,α_2 分别是两直线的方向向量，一般线性无关，故 (A)、(B) 未必成立，(D) 也不对.

（返回题目）

7.（2020）设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　　）

(A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{5}{12}$

【答案】D

【解析】记 $\bar{A}$ 为 A 的对立事件．由 $P(AB)=0$ 得 $P(ABC)=0$．

$P(A\bar{B}\bar{C})=P(A)-P(A(B\cup C))=P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$；

$P(\bar{A}B\bar{C})=P(B)-P(B(A\cup C))=P(B)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$；

$P(\bar{A}\bar{B}C)=P(C)-P(C(A\cup B))=P(C)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}-\frac{2}{12}=\frac{1}{12}$．

三个事件 $A\bar{B}\bar{C}$、$\bar{A}B\bar{C}$、$\bar{A}\bar{B}C$ 两两互斥，故 A,B,C 中恰有一个发生的概率为

$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{5}{12}$，故选 (D)．

（返回题目）

8.（2020）设 $X_1, X_2, \cdots, X_{100}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值为（　　）

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$　　(D) $\Phi(0.2)$

【答案】B

【解析】由 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$ 得

$E(X)=\frac{1}{2}$，$E(X^2)=\frac{1}{2}$，$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{4}$.

由中心极限定理，$\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从 $N(50,25)$（期望 $100\times\frac{1}{2}=50$，方差 $100\times\frac{1}{4}=25$），从而 $\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i-50}{5}$ 近似服从 $N(0,1)$.

故 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i-50}{5} \leq 1\right\} \approx \Phi(1)$，应选 (B).

（本质上是二项分布 $B\left(100,\frac{1}{2}\right)$ 的正态近似：均值 50、标准差 5，标准化后分界点为 1．）

（返回题目）

二、填空题（**9**～**14** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分．请将答案写在题中的横线上．）

9.（2020） $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x}-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$ _____.

【答案】-1

【解析】通分后化为 $\dfrac{0}{0}$ 型：

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\mathrm{e}^{x}+1}{x^{2}}$，用洛必达法则得

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x}-\mathrm{e}^{x}}{2x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{1+x}\cdot\dfrac{1-(x+1)\mathrm{e}^{x}}{x}$

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(x+1)\mathrm{e}^{x}}{x}$，再次用洛必达法则得

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\left[-(x+2)\mathrm{e}^{x}\right]=-1.$

故原极限为 -1.

（返回题目）

10.（2020） 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^{2}+1},\\ y=\ln(t+\sqrt{t^{2}+1}),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}=$ _____.

【答案】$-\sqrt{2}$

【解析】$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{t^{2}+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^{2}+1}}}=\dfrac{1}{t}.$

注意二阶导数是对 x 求导，须再除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$：

$\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{1}{t}\right)\cdot\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-1/t^{2}}{t/\sqrt{t^{2}+1}}=-\dfrac{\sqrt{t^{2}+1}}{t^{3}}.$

当 $t=1$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{t}{\sqrt{t^{2}+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{\sqrt{t^{2}+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=1.$

在 $t=1$ 附近 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}>0$，$x$ 关于 t 单调，参数式确定 $y=y(x)$，故上述求导合法.

故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}.$

（返回题目）

11.（2020）设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0\ (a>0)$，且 $f(0)=m$，$f'(0)=n$，则

$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$n+am$

【解析】由 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0$ 得特征方程 $\lambda^2+a\lambda+1=0$，

由 $\lambda_1+\lambda_2=-a<0$，$\lambda_1\lambda_2=1>0$ 知两根（或共轭复根）的实部均小于 0，

故 $f(x)=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

由原方程得 $f(x)=-f''(x)-af'(x)$，于是

$$\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}[f''(x)+af'(x)]\,\mathrm{d}x$$

$$=\left[-f'(x)-af(x)\right]_0^{+\infty}=f'(0)+af(0)=n+am.$$

说明：原书按 $\lambda_1<0,\lambda_2<0$ 书写，实为 $a\geq 2$ 时两根为负实数；$0<a<2$ 时两根是实部为 $-\frac{a}{2}<0$ 的共轭复根，衰减性不变，结论仍成立.

（返回题目）

12.（2020）设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____.

【答案】$4\mathrm{e}$

【解析】先换元把 x 移出积分号：令 $u=\sqrt{x}\,t$，则 $\mathrm{d}u=\sqrt{x}\,\mathrm{d}t$，

$$f(x,y)=\int_0^{xy}\mathrm{e}^{xt^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{x^{3/2}y}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u.$$

对 x 求偏导（y 为常数，两项都用变上限积分求导）：

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{1}{2x^{3/2}}\int_0^{x^{3/2}y}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u+\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{x^3y^2}\cdot\frac{3}{2}x^{1/2}y$$

$$=\frac{3}{2}y\,\mathrm{e}^{x^3y^2}-\frac{1}{2x^{3/2}}\int_0^{x^{3/2}y}\mathrm{e}^{u^2}\,\mathrm{d}u.$$

再对 y 求偏导：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{x^3y^2}+3x^3y^2\mathrm{e}^{x^3y^2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^3y^2}.$$

故 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right|_{(1,1)}=\frac{3}{2}\mathrm{e}+3\mathrm{e}-\frac{1}{2}\mathrm{e}=4\mathrm{e}.$

（返回题目）

13.（2020）行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】a^4-4a^2

【解析】第 1、4 列互换（行列式变号），再把第 1 行加到第 2 行、把第 1 行的 $-a$ 倍加到第 4 行：

$$D=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ -1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & -1 \\ a & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & a & 0 & a \\ 0 & 1 & a & -1 \\ 0 & -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix}.$$

按第 1 列展开：

$$D=-\begin{vmatrix} a & 0 & a \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & a & 1-a^2 \end{vmatrix},$$

再把第 1 行的 -1 倍加到第 2 行、第 1 行加到第 3 行：

$$D=-a\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 0 & a & 2-a^2 \end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix} a & -2 \\ a & 2-a^2 \end{vmatrix}$$

$$=-a\left[a(2-a^2)+2a\right]=-a(4a-a^3)=a^4-4a^2.$$

（返回题目）

14.（2020）设 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y=\sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ _____.

【答案】$\frac{2}{\pi}$

【解析】X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

由对称性 $E(X)=0$；又 $\sin x$ 为奇函数，$E(Y)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin x\,\mathrm{d}x=0$.

$$E(XY)=E(X\sin X)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}x\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}x\,\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=-\frac{2}{\pi}\left(x\cos x\big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\cos x\,\mathrm{d}x\right)=-\frac{2}{\pi}(0-1)=\frac{2}{\pi}.$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{\pi}$.

（因 $E(X)=E(Y)=0$，协方差就等于 $E(XY)$，这是本题可化简之处．）

（返回题目）

三、解答题（**15**～**23** 小题，共 **94** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2020）求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值．

【解析】令 $f_x=3x^2-y=0$，$f_y=24y^2-x=0$，解得驻点 $(0,0)$ 与 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$．

又 $A=f_{xx}=6x$，$B=f_{xy}=-1$，$C=f_{yy}=48y$．

在 $(0,0)$ 处：$A=0$，$B=-1$，$C=0$，$AC-B^2=-1<0$，故 $(0,0)$ 不是极值点；

在 $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)$ 处：$A=1$，$B=-1$，$C=4$，$AC-B^2=3>0$ 且 $A>0$，故该点为极小值点．

极小值 $f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)=\frac{1}{6^3}+8\cdot\frac{1}{12^3}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{216}+\frac{1}{216}-\frac{1}{72}=-\frac{1}{216}$．

函数只有这两个驻点，故无极大值，极小值为 $-\frac{1}{216}$．

（返回题目）

16.（2020）计算曲线积分 $I=\int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，

其中 L 是 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向．

【解析】记 $P(x,y)=\frac{4x-y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{x+y}{4x^2+y^2}$，计算得

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}\quad((x,y)\neq(0,0))$．

因 $L:x^2+y^2=2$ 包围原点，而 P,Q 在原点无定义，故不能直接对 L 围成的区域用格林公式．

取充分小的 $r>0$，令 $L_0:4x^2+y^2=r^2$（在 L 内部，逆时针方向），设 L 与 L_0 之间的区域为 D_1，L_0 所围区域为 D_2．

在 D_1 上用格林公式（内边界取顺时针），由 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 得

$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\oint_{L_0}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$．

于是 $I=\frac{1}{r^2}\oint_{L_0}(4x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{r^2}\iint_{D_2}\left[\frac{\partial(x+y)}{\partial x}-\frac{\partial(4x-y)}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\frac{2}{r^2}\iint_{D_2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{r^2}\cdot\pi\cdot\frac{r}{2}\cdot r=\pi$．

（D_2 是半轴为 $\frac{r}{2}$、r 的椭圆，面积为 $\frac{\pi r^2}{2}$．）故 $I=\pi$．

（返回题目）

17.（2020）设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

【解析】由 $(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$ 得 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+1/2}{n+1}$，故 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$，从而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1$，当 $|x|<1$ 时级数收敛.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，逐项求导：

$$S'(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(n+\frac{1}{2}\right)a_nx^n$$

$$=1+x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x),$$

即 $S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}$.

两边乘以积分因子 $\sqrt{1-x}$ 得 $\left(\sqrt{1-x}\,S(x)\right)'=\frac{1}{\sqrt{1-x}}$，积分得 $\sqrt{1-x}\,S(x)=-2\sqrt{1-x}+C$，即 $S(x)=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2$.

由 $S(0)=0$ 得 $C=2$，故和函数 $S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2$（$|x|<1$）.

验证：系数 $a_1=1$，$a_2=\frac{3}{4}$，与递推式 $2a_2=\frac{3}{2}a_1$ 一致.

（返回题目）

18.（2020）设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (1\le x^2+y^2\le 4)$ 的下侧，$f(x)$ 是连续函数，计算 $I=\iint\limits_{\Sigma}[xf(xy)+2x-y]\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】曲面 $\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$（$1\le x^2+y^2\le 4$）取了下侧，故其单位法向量为 $n=\frac{1}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}(x,y,-z)$.

记 $P=xf(xy)+2x-y$，$Q=yf(xy)+2y+x$，$R=zf(xy)+z$，则

$I=\iint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$

$=\iint_{\Sigma}\frac{(x^2+y^2-z^2)f(xy)+2x^2+2y^2-z^2}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}\,\mathrm{d}S$.

在 Σ 上 $z^2=x^2+y^2$，故 $x^2+y^2-z^2=0$，且 $2x^2+2y^2-z^2=x^2+y^2=z^2$，

于是 $I=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}S$.

记 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4\}$，又 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $I=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\cdot r\,\mathrm{d}r$

$=2\pi\cdot\frac{8-1}{3}=\frac{14\pi}{3}$.

（返回题目）

19.（2020）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$，证明：

(I) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\geq M$；

(II) 若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leq M$，则 $M=0$.

【解析】(I) 令 $M=\max_{x\in[0,2]}|f(x)|=|f(c)|$，其中 $c\in[0,2]$.

若 $c=0$ 或 $c=2$，则 $M=|f(0)|=0$，结论显然成立，以下设 $c\in(0,2)$.

由拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$，$\xi_2\in(c,2)$，使

$f(c)-f(0)=f'(\xi_1)c$，$f(2)-f(c)=f'(\xi_2)(2-c)$，即 $|f'(\xi_1)|c=M$，$|f'(\xi_2)|(2-c)=M$.

当 $c\in(0,1]$ 时，由 $c\leq 1$ 得 $|f'(\xi_1)|=\frac{M}{c}\geq M$，取 $\xi=\xi_1$；

当 $c\in[1,2)$ 时，$2-c\in(0,1]$，得 $|f'(\xi_2)|=\frac{M}{2-c}\geq M$，取 $\xi=\xi_2$.

故存在 $\xi\in(0,2)$，使 $|f'(\xi)|\geq M$.

(II)（反证法）设 $M>0$，此时 $c\neq 0,2$. 若 $0<c<1$，由 $|f'|\leq M$ 得 $M=|f'(\xi_1)|c\leq Mc$，与 $c<1$ 矛盾；

若 $1<c<2$，同理由 $M=|f'(\xi_2)|(2-c)\leq M(2-c)$ 得 $2-c\geq 1$，与 $c>1$ 矛盾. 故必有 $c=1$.

此时 $|f(1)|=M$，且 $|f|$ 在 $x=1$ 取到最大值，故 $f'(1)=0$.

若 $f(1)=M$，令 $G(x)=f(x)-Mx$，$0\leq x\leq 1$，则 $G'(x)=f'(x)-M\leq 0$，G 单调递减，

又 $G(0)=f(0)=0$，$G(1)=f(1)-M=0$，故 $G(x)\equiv 0$，即 $f(x)=Mx$，$0\leq x\leq 1$，于是 $f'(1)=M$，与 $f'(1)=0$ 得 $M=0$；

同理，当 $f(1)=-M$ 时 $M=0$. 综上 $M=0$.

（返回题目）

20.（2020）设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型

$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

(I) 求 a,b 的值；

(II) 求正交矩阵 Q.

【解析】(I) 令 $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&4\end{pmatrix}$，$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，$Y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$，则 $f=X^{\mathrm{T}}AX$，$g=Y^{\mathrm{T}}BY$，其中 $B=\begin{pmatrix}a&2\\2&b\end{pmatrix}$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2\\2&\lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)=0$，得 A 的特征值为 $0,5$.

由 $A\sim B$ 知 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}B$，$|A|=|B|$，即 $a+b=5$，$ab=4$，结合 $a\geq b$ 解得 $a=4$，$b=1$.

(II) 由 $0E-A=\begin{pmatrix}-1&2\\2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2\\0&0\end{pmatrix}$ 得属于 $\lambda_1=0$ 的特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$；

由 $5E-A=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}\\0&0\end{pmatrix}$ 得属于 $\lambda_2=5$ 的特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

因 $\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2=0$，把它们单位化，令 $Q_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}$，则 $Q_1^{\mathrm{T}}AQ_1=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

同理，B 的属于 0、5 的特征向量分别为 $\beta_1=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$，

令 $Q_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-1&2\\2&1\end{pmatrix}$，则 $Q_2^{\mathrm{T}}BQ_2=\begin{pmatrix}0&0\\0&5\end{pmatrix}$.

由 $Q_1^{\mathrm{T}}AQ_1=Q_2^{\mathrm{T}}BQ_2$ 得 $B=Q_2Q_1^{\mathrm{T}}AQ_1Q_2^{\mathrm{T}}$，即 g 是 f 经正交变换 $X=QY$ 得到的，

$Q=Q_1Q_2^{\mathrm{T}}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\\2&1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-4&3\\3&4\end{pmatrix}$，且 $Q^{\mathrm{T}}Q=E$.

（返回题目）

21.（2020）设 A 为 **2** 阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵；

(II) 若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

【解析】(I) 方法一（反证法）设 P 不可逆，则 $\alpha,A\alpha$ 线性相关，即二者成比例：

$\alpha=kA\alpha$ 或 $A\alpha=l\alpha$.

因 $\alpha\neq0$ 不是 A 的特征向量，故 $A\alpha=l\alpha$ 不可能；

若 $\alpha=kA\alpha$，由 $\alpha\neq0$ 得 $k\neq0$，于是 $A\alpha=\frac{1}{k}\alpha$，仍与题设矛盾.

故 $\alpha,A\alpha$ 线性无关，即 P 可逆.

方法二：设存在不全为零的 k_1,k_2 使 $k_1\alpha+k_2A\alpha=0$. 若 $k_2=0$ 则 $k_1\alpha=0$，

由 $\alpha\neq0$ 得 $k_1=0$，矛盾，故 $k_2\neq0$，此时 $A\alpha=-\frac{k_1}{k_2}\alpha$，亦矛盾，故 P 可逆.

(II) 由 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$ 得 $A^2\alpha=6\alpha-A\alpha$，于是

$$AP=A(\alpha,A\alpha)=(A\alpha,A^2\alpha)=(A\alpha,6\alpha-A\alpha)=P\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix},$$

故 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$.

设 $B=\begin{pmatrix}0&6\\1&-1\end{pmatrix}$，则 $A\sim B$，而

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&-6\\-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)-6=(\lambda+3)(\lambda-2),$$

B 的特征值为 $-3,2$，互不相同，故 B 可相似对角化，从而 A 也可相似对角化.

（返回题目）

22.（2020）设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，

其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为

$P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

【解析】(I) 由全概率公式，(X_1, Y) 的分布函数为 $F(x,y)=P\{X_1\le x, Y\le y\}$

$=\frac{1}{2}P\{X_1\le x, Y\le y \mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{X_1\le x, Y\le y \mid X_3=1\}$.

当 $X_3=0$ 时 $Y=X_2$，当 $X_3=1$ 时 $Y=X_1$，且 X_3 与 X_1, X_2 相互独立，故

$F(x,y)=\frac{1}{2}P\{X_1\le x, X_2\le y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\le x, X_1\le y\}=\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}P\{X_1\le \min\{x,y\}\}$.

当 $x<y$ 时 $P\{X_1\le \min\{x,y\}\}=\Phi(x)$；当 $x\ge y$ 时其为 $\Phi(y)$，于是

$$F(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(x), & x<y,\\ \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y), & x\ge y.\end{cases}$$

(II) Y 的分布函数为

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=\frac{1}{2}P\{Y\le y \mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{Y\le y \mid X_3=1\}$

$=\frac{1}{2}P\{X_2\le y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\le y\}=\frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y)$，

故 Y 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

（返回题目）

23.（2020）设某元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}, & t\geq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ,m 为参数且大于零.

(I) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$，其中 $s>0$，$t>0$；

(II) 任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

【解析】(I) 当 $t>0$ 时 $P\{T>t\}=1-P\{T\leq t\}=1-F(t)=\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}$.

由 $\{T>s+t\}\subset\{T>s\}$ 得

$$P\{T>s+t\mid T>s\}=\frac{P\{T>s,T>s+t\}}{P\{T>s\}}=\frac{P\{T>s+t\}}{P\{T>s\}}$$

$$=\frac{1-P\{T\leq s+t\}}{1-P\{T\leq s\}}=\frac{\mathrm{e}^{-((s+t)/\theta)^m}}{\mathrm{e}^{-(s/\theta)^m}}=\mathrm{e}^{(s/\theta)^m-((s+t)/\theta)^m}.$$

(II) T 的概率密度为 $f(t)=F'(t)=\begin{cases}\dfrac{mt^{m-1}}{\theta^m}\mathrm{e}^{-(t/\theta)^m}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(t_i)=m^n\theta^{-mn}(t_1t_2\cdots t_n)^{m-1}\mathrm{e}^{-\theta^{-m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m}$，$t_i>0$.

取对数得 $\ln L(\theta)=n\ln m-mn\ln\theta+(m-1)\sum_{i=1}^{n}\ln t_i-\theta^{-m}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$，

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\frac{mn}{\theta}+m\theta^{-(m+1)}\sum_{i=1}^{n}t_i^m=0$，得 $\theta^m=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m$.

故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}t_i^m\right)^{1/m}$.

（返回题目）